

Parte III: Viabilidad de Comunicación Serial a 20 Metros entre Edificios

0. Contexto del problema

En la Parte II se interconectan dos Arduino Uno mediante sus puertos seriales (UART TTL a 5 V): uno ejecuta el terminal interactivo y el otro actúa como interfaz de usuario con teclado matricial y LCD. El reto de la Parte III consiste en evaluar si esa misma comunicación puede funcionar cuando los dos Arduinos se encuentran en **edificios separados a 20 metros de distancia**, usando únicamente **cable AWG 24**.

1. Análisis del protocolo UART TTL de Arduino Uno

Arduino Uno utiliza UART en niveles TTL a **5 V**. Sus características eléctricas fundamentales son:

Parámetro	Valor
Nivel lógico alto (1)	5 V
Nivel lógico bajo (0)	0 V
Tipo de señal	Single-ended (referenciada a GND común)
Baudrate típico de laboratorio	9600 – 115200 bps
Distancia confiable especificada	< 1 metro (ideales hasta ~2 m)

La señal TTL es single-ended: un solo conductor por sentido, referenciado a tierra común. No posee ningún mecanismo de rechazo de ruido en modo común.

2. Características eléctricas del cable AWG 24

2.1 Resistencia

El cable AWG 24 de cobre tiene una resistencia de aproximadamente **84.2 Ω/km** (0.0842 Ω/m). Para un tramo de 20 m (cable TX + cable GND = 40 m de conductor total):

$$R_{\text{total}} = 0.0842 \, \Omega/\text{m} \times 40 \, \text{m} = 3.37 \, \Omega$$

La resistencia de entrada del receptor UART del Arduino es del orden de 50–100 kΩ (alta impedancia), por lo tanto la caída resistiva **no es el problema crítico** a 20 m.

2.2 Capacitancia parásita

El cable AWG 24 sin blindaje tiene una capacitancia típica de **50–100 pF/m** entre conductores. Para 20 metros:

$$C_{\text{total}} = 50 \, \text{pF/m} \times 20 \, \text{m} = 1000 \, \text{pF} = 1 \, \text{nF} \quad (\text{caso conservador})$$

$$C_{\text{total}} = 100 \, \text{pF/m} \times 20 \, \text{m} = 2000 \, \text{pF} = 2 \, \text{nF} \quad (\text{caso pesimista})$$

Esta capacitancia combinada con la impedancia de salida del driver TTL (~10–50 Ω) forma un filtro RC pasa-bajas que degrada los flancos de la señal:

$$\tau = R_{\text{driver}} \times C_{\text{cable}} \approx 50 \, \Omega \times 2 \, \text{nF} = 100 \, \text{ns}$$

A 9600 bps el tiempo de bit es $\sim 104 \, \mu\text{s}$ $\rightarrow$ el flanco de 100 ns es tolerable. A 115200 bps el tiempo de bit es $\sim 8.7 \, \mu\text{s}$ $\rightarrow$ el flanco representa $\sim 1 \, \%$ del bit, aún manejable en condiciones ideales.

2.3 Inmunidad al ruido e interferencia electromagnética (EMI)

Aquí está el problema fundamental:

- La señal TTL opera entre 0 V y 5 V; el umbral de decisión está en $\sim 2.5 \, \text{V}$. Un ruido de $\pm 2.5 \, \text{V}$ puede causar un error de bit.
- A lo largo de 20 metros entre edificios, el cable actúa como antena. Fuentes típicas: iluminación fluorescente, variadores de velocidad, motores, redes eléctricas.
- TTL no tiene diferenciación de modo común: cualquier ruido acoplado al conductor se lee directamente como variación de señal.
- No hay masa de referencia garantizada entre dos edificios: puede existir una diferencia de potencial de tierra de varios voltios que compromete o daña el MCU.

Un ruido de tan solo 2–3 V acoplado al cable a 20 m puede corromper la comunicación o dañar el pin del ATmega328P si la tensión supera sus límites absolutos ($-0.5 \, \text{V}$ a $+5.5 \, \text{V}$).

3. Veredicto: ¿Es factible usar solo cable AWG 24 con TTL?

Criterio	Resultado
Caída resistiva	■ Aceptable
Degradación RC de flancos	■ Tolerable a $\leq 9600 \, \text{bps}$
Inmunidad a EMI	■ Crítica — señal single-ended sin rechazo de ruido
Diferencia de potencial de tierra entre edificios	■ Puede superar límites del MCU
Cumplimiento de estándar	■ UART TTL no definido para $> 1\text{--}2 \, \text{m}$

Conclusión: NO es factible usar únicamente cable AWG 24 con UART TTL a 20 metros entre edificios.

4. Solución recomendada: RS-485 con MAX485

4.1 ¿Por qué RS-485 funciona donde TTL falla?

Característica	TTL	RS-485
Tipo de señal	Single-ended	Diferencial (A y B)
Tensión de señal	0–5 V	$\pm 1.5 \, \text{V}$ mínimo diferencial
Rechazo de modo común	Ninguno	$-7 \, \text{V}$ a $+12 \, \text{V}$
Distancia máxima	$\sim 1\text{--}2 \, \text{m}$	hasta 1200 m
Velocidad máxima	Depende del medio	10 Mbps (distancias cortas)
Drivers/Receptores en bus	1-a-1	Hasta 32 nodos

La señal diferencial hace que lo que importa sea la **diferencia de voltaje entre A y B** ($V_A - V_B$). Cualquier ruido que se acopla al cable afecta igualmente a ambos conductores (modo común) y se cancela en el receptor. El umbral de decisión es apenas **±200 mV**.

El **MAX485** es un transceptor half-duplex de bajo costo ($\approx$ USD \$0.50–1.00) que convierte UART TTL $\leftrightarrow$ RS-485. Sus especificaciones clave:

4.3 Esquema de conexión

En un sistema de solo 2 nodos (punto a punto), DE y /RE se conectan juntos y se controlan con un solo pin digital: HIGH para transmitir, LOW para recibir.

Se colocan resistencias de **120 Ω** en **cada extremo** del bus (entre A y B). Esto iguala la impedancia característica del cable trenzado ($\sim 120 \Omega$) y previene reflexiones de señal. A 20 m y 9600 bps puede omitirse en prototipo, pero se recomienda siempre incluirla para mayor robustez.

```
#define RS485_DE_RE 2 // Pin de control de dirección

void setup() {
    pinMode(RS485_DE_RE, OUTPUT);
    Serial.begin(9600);
}

void transmitir(String mensaje) {
    digitalWrite(RS485_DE_RE, HIGH); // Modo TX
    Serial.print(mensaje);
    Serial.flush(); // Esperar transmisión completa
    digitalWrite(RS485_DE_RE, LOW); // Modo RX
}
```

4.6 Parámetros de operación a 20 m con MAX485

Parámetro	Valor calculado
Resistencia del cable (40 m ida/vuelta)	3.37 Ω
Tensión diferencial mínima MAX485	±1.5 V
Margen de ruido	±(1.5 V – 0.2 V) = ±1.3 V
Baudrate recomendado	9600 – 115200 bps
Baudrate máximo a 20 m	> 1 Mbps (muy por encima del necesario)
Terminación requerida	120 Ω en cada extremo

4.7 Materiales adicionales necesarios

Componente	Cantidad	Uso
MAX485 (DIP-8)	2	Un transceptor por Arduino
Resistor 120 Ω, 1/4 W	2	Terminación en cada extremo del bus
Cable AWG 24 par trenzado	20 m	Bus diferencial (mínimo 2 conductores)
Cable AWG 24 adicional (GND)	20 m	Tierra de referencia compartida
Socket DIP-8 (opcional)	2	Para facilitar reemplazo del IC
Capacitor 100 nF (bypass)	2	Entre VCC y GND del MAX485

5. Comparación de alternativas

Criterio	TTL directo	RS-232 + MAX232	RS-485 + MAX485
Distancia a 20 m	■ No viable	■■ Límite del estándar	■ Ampliamente viable
Costo adicional	\$0	~\$1 por nodo	~\$0.50–1 por nodo
ICs adicionales	Ninguno	MAX232 × 2	MAX485 × 2
Inmunidad EMI	■ Ninguna	■■ Media	■ Alta
Escalabilidad	No	No	Sí (hasta 32 nodos)
Modificación firmware	Ninguna	Mínima	Mínima (pin DE/RE)
Recomendación	■	■■ Última opción	■ Opción principal

6. Conclusión

Pregunta	Respuesta
¿Funciona UART TTL a 5 V con AWG 24 a 20 m?	No. Vulnerable a EMI, sin margen de ruido, posible daño al MCU.

Pregunta	Respuesta
¿Qué se necesita agregar?	2 módulos MAX485 + resistores de terminación 120 Ω en cada extremo.
¿Se puede seguir usando AWG 24?	Sí, preferiblemente en par trenzado para mejor rechazo de modo común.
¿Cambia el firmware?	Mínimamente: solo controlar el pin DE/RE para alternar TX/RX.
¿Qué baudrate usar?	9600 bps es más que suficiente y maximiza la confiabilidad.

La solución con **RS-485 + MAX485** es el estándar industrial para exactamente este escenario: dos dispositivos separados por decenas de metros, comunicación serial confiable, bajo costo y mínima modificación de software. El hardware adicional cuesta menos de **USD \$3 en total** y resuelve completamente el problema.

7. Referencias

- ANSI/TIA/EIA-485-A-1998 — Standard for Electrical Characteristics of Generators and Receivers for Use in Balanced Digital Multipoint Systems.
- Analog Devices / Maxim — Guidelines for Proper Wiring of an RS-485 (TIA/EIA-485-A) Network. <https://www.analog.com/en/resources/technical-articles/rs485-cable-specification-guide--maxim-integrated.html>
- Analog Devices — How Far and How Fast Can You Go With RS-485? <https://www.analog.com/en/resources/technical-articles/full-guide-to-serial-communication-protocol-and-our-rs485.html>
- Ezurio — An Overview of UART Protocols. <https://www.ezurio.com/resources/blog/an-overview-of-uart-protocols>
- Microchip Technology — RS-485 Cabling Guidelines (TN75). <https://ww1.microchip.com/downloads/aemDocuments/documents/OTH/ApplicationNotes/ApplicationNotes/tn75.pdf>
- MAX485 Datasheet — Maxim Integrated / Analog Devices.
- HyperPhysics (Georgia State University) — AWG Wire Gauge Table. <http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/Tables/wirega.html>